1.2 节 数列的极限

一、数列极限的概念

二、收敛数列的性质

三、无穷小量与无穷大量、与极限的四则运算、不定式的极限

四、数列极限的存在准则与自然常数 e

夹逼准则

定理3

如果数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 及 $\{z_n\}$ 满足：

1. 从某项起 $x_n \le y_n \le z_n$;

2. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A$.

夹逼准则

定理3

如果数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 及 $\{z_n\}$ 满足：

1. 从某项起 $x_n \le y_n \le z_n$;

2. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A$.

证明：由条件 1 可知存在 $N_0 \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N_0$ 时：

$$x_n \le y_n \le z_n \qquad ①$$

夹逼准则

定理3

如果数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 及 $\{z_n\}$ 满足：

1. 从某项起 $x_n \le y_n \le z_n$;
2. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A$.

证明：由条件 1 可知存在 $N_0 \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N_0$ 时：

$$x_n \le y_n \le z_n \qquad ①$$

由条件 2 可知: $\forall \varepsilon > 0$, 分别存在 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}^+$, 使得：

$$n > N_1 \text{ 时}, \quad A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon, \qquad ②$$

$$n > N_2 \text{ 时}, \quad A - \varepsilon < z_n < A + \varepsilon, \qquad ③$$

夹逼准则

定理3

如果数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 及 $\{z_n\}$ 满足：

1. 从某项起 $x_n \le y_n \le z_n$;
2. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A$.

证明：由条件 1 可知存在 $N_0 \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N_0$ 时：

$$x_n \le y_n \le z_n \qquad ❶$$

由条件 2 可知: $\forall \varepsilon > 0$, 分别存在 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}^+$, 使得：

$$n > N_1 \text{ 时}, \quad A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon, \qquad ❷$$

$$n > N_2 \text{ 时}, \quad A - \varepsilon < z_n < A + \varepsilon, \qquad ❸$$

令 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$, 由 ❶, ❷, ❸ 得：

夹逼准则

定理3

如果数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 及 $\{z_n\}$ 满足：

1. 从某项起 $x_n \le y_n \le z_n$;
2. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A$.

证明：由条件 1 可知存在 $N_0 \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N_0$ 时：

$$x_n \le y_n \le z_n \qquad ❶$$

由条件 2 可知: $\forall \varepsilon > 0$, 分别存在 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}^+$, 使得：

$$n > N_1 \text{ 时}, \quad A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon, \qquad ❷$$

$$n > N_2 \text{ 时}, \quad A - \varepsilon < z_n < A + \varepsilon, \qquad ❸$$

令 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$, 由 ❶, ❷, ❸ 得：

对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n > N$ 时, $\quad A - \varepsilon < x_n \le y_n \le z_n \le A + \varepsilon$,

夹逼准则

定理3

如果数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 及 $\{z_n\}$ 满足：

1. 从某项起 $x_n \le y_n \le z_n$;
2. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A$.

证明：由条件 1 可知存在 $N_0 \in \mathbb{N}^+$, 使得 $n > N_0$ 时：

$$x_n \le y_n \le z_n \qquad ❶$$

由条件 2 可知: $\forall \varepsilon > 0$, 分别存在 $N_1, N_2 \in \mathbb{N}^+$, 使得：

$$n > N_1 \text{ 时}, \quad A - \varepsilon < x_n < A + \varepsilon, \qquad ❷$$

$$n > N_2 \text{ 时}, \quad A - \varepsilon < z_n < A + \varepsilon, \qquad ❸$$

令 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$, 由 ❶, ❷, ❸ 得：

对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n > N$ 时, $\quad A - \varepsilon < x_n \le y_n \le z_n \le A + \varepsilon$,

故： $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A$.

典型例题

例19.

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3+\cos n}$,

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2\sin^2 n+\cos^2 n}$

典型例题

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3+\cos n}$,

解：因为对任意 $n\in\mathbb{N}^+$,

$$\sqrt[n]{2}=\sqrt[n]{3-1}\le\sqrt[n]{3+\cos n}\le\sqrt[n]{3+1}=\sqrt[n]{4}$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{4}=1$,

所以由夹逼准则得：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3+\cos n}=1$.

典型例题

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2\sin^2 n+\cos^2 n}$,

解：因为对任意 $n\in\mathbb{N}^+$,

$$1\le\sqrt[n]{2\sin^2 n\cos^2 n}\le\sqrt[n]{2}$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2}=1$,

所以由夹逼准则得：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2\sin^2 n+\cos^2 n}=1.$

典型例题

例20. 求下列极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+1}$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+b^n}, b>0.$

(3) $a_n=\sqrt[n]{1+b^n+\left(\frac{b^2}{2}\right)^n}, b>0.$ 求 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$.

典型例题

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+1}$

解：因为对任意 $n\in\mathbb{N}^+$,

$$2=\sqrt[n]{2^n}\le\sqrt[n]{2^n+1}\le\sqrt[n]{2^n+2^n}=\sqrt[n]{2^{n+1}}=2\sqrt[n]{2}$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n}=\lim\limits_{n\to\infty}2\sqrt[n]{2}=2,$

所以由夹逼准则得：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2^n+1}=1.$

典型例题

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+b^n}, b>0$

解：当 $0<b\le 1$ 时，对任意 $n\in\mathbb{N}^+$，$1\le\sqrt[n]{1+b^n}\le\sqrt[n]{2}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{2}=1$，

所以由夹逼准则得：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+b^n}=1.$

当 $b>1$ 时，对任意 $n\in\mathbb{N}^+$，$b=\sqrt[n]{b^n}\le\sqrt[n]{1+b^n}\le\sqrt[n]{2b^n}=b\sqrt[n]{2}$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}b\sqrt[n]{2}=b$，

所以由夹逼准则得：$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+b^n}=b.$

典型例题

(3) $a_n = \sqrt[n]{1 + b^n + \left(\frac{b^2}{2}\right)^n}, b > 0.$ 求 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$.

分析： 当 $0 < b \le 1$ 时，$\forall n \in \mathbb{N}^+$， $1 \le a_n \le \sqrt[n]{3}$

当 $1 < b \le 2$ 时，$\forall n \in \mathbb{N}^+$， $b = \sqrt[n]{b^n} \le a_n \le \sqrt[n]{3b^n} = b\sqrt[n]{3}$

当 $b > 2$ 时，$\forall n \in \mathbb{N}^+$， $\frac{b^2}{2} = \sqrt[n]{\left(\frac{b^2}{2}\right)^n} \le a_n \le \sqrt[n]{3\left(\frac{b^2}{2}\right)^n} = \frac{b^2}{2} \cdot \sqrt[n]{3}$

典型例题

例21. 求下列极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}$

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt[k]{n^k+1}}$

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}-1\right)$

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{(nx+k)(nx+k+1)}, x>0.$

典型例题

(1) $$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$$

解： 因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}=0,\ \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}=0,\ \ldots\ \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}=0,$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=0.$$

典型例题

(1) $$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$$

解： 因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}=0,\ \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}=0,\ \ldots\ \lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}=0,$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=0.$$

虽然和式里面都是无穷小量，但里有 n 个无穷小，当 n 趋于无穷大时，里面的无穷小量就不是有限个，不能用无穷小引理 1；

典型例题

(1) $$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$$

解： 因为对任意 $n\in\mathbb{N}^+$,

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\le\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

且 $$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+1/n}}=1$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{1+1/n^2}}=1$$

典型例题

(1) $$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{n^2+k}}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$$

解： 因为对任意 $n\in\mathbb{N}^+$,

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}\le\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\le\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$$

且 $$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\sqrt{n^2+1}}=1.$$

所以 $$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)=1.$$

典型例题

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt[k]{n^k+1}}$

分析：对于 $1\le k\le n,\quad n^k<n^k+1\le(n+1)^k$

所以：$\dfrac{1}{n+1}\le\dfrac{1}{\sqrt[k]{n^k+1}}\le\dfrac{1}{n}$

典型例题

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}-1\right)$

分析： 由几何–算术–调和不等式知当 $x>-1$ 时，

$$\frac{2}{1/(1+x)+1/1}\le\sqrt{(1+x)\cdot 1}\le\frac{(1+x)+1}{2},$$

即： $1+\frac{x}{2+x}\le\sqrt{(1+x)\cdot 1}\le 1+\frac{x}{2},\ \ x>-1$

故对于 $1\le k\le n,\quad \frac{k}{2n^2+n}\le\frac{k}{2n^2+k}=\frac{k/n^2}{2+k/n^2}\le\left(\sqrt{1+\frac{k}{n^2}}-1\right)\le\frac{k}{2n^2}$

典型例题

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}\sum\limits_{k=1}^{n}\sqrt{(nx+k)(nx+k+1)}, x>0.$

分析：当 $1\le k\le n$ 时，

$$(nx+k)=\sqrt{(nx+k)(nx+k)}\le\sqrt{(nx+k)(nx+k+1)}\le\sqrt{(nx+k+1)(nx+k+1)}=nx+k+1$$

所以：

$$n^2x+\frac{n(n+1)}{2}=\sum_{k=1}^{n}(nx+k)\le\sum_{k=1}^{n}\sqrt{(nx+k)(nx+k+1)}\le\sum_{k=1}^{n}(nx+k+1)=n^2x+\frac{n(n+1)}{2}+n$$

典型例题

例22. 设 $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_m$ 是 m 个正常数，且 $A = \max\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_m\}$,

求： $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + a_3^n + \cdots + a_m^n}$

典型例题

例22. 设 $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_m$ 是 m 个正常数，且 $A = \max\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_m\}$,

求： $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + a_3^n + \cdots + a_m^n}$

解：因为对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$,

$$\sqrt[n]{A^n} \le \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + a_3^n + \cdots + a_m^n} \le \sqrt[n]{mA^n}$$

典型例题

例22. 设 $a_1, a_2, a_3, \ldots, a_m$ 是 m 个正常数，且 $A = \max\{a_1, a_2, a_3, \ldots, a_m\}$,

求： $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + a_3^n + \cdots + a_m^n}$

解：因为对 $\forall n \in \mathbb{N}^+$,

$$A = \sqrt[n]{A^n} \le \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + a_3^n + \cdots + a_m^n} \le \sqrt[n]{mA^n} = A\sqrt[n]{m}$$

且 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{A^n} = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{mA^n} = A$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + a_3^n + \cdots + a_m^n} = A$.

夹逼准则

例23. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{2n}$

夹逼准则

例23. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{2n}$

利用 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$, 得:

夹逼准则

例23. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n+1}+\dfrac{1}{n+2}+\cdots+\dfrac{1}{2n}$

利用 $\dfrac{1}{n+1}<\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)<\dfrac{1}{n}$, 得:

下界: $\ln\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)+\ln\left(1+\dfrac{1}{n+2}\right)+\cdots+\ln\left(1+\dfrac{1}{2n}\right)=\ln\dfrac{2n+1}{n+1}\to\ln 2$

上界: $\ln\left(1+\dfrac{1}{n}\right)+\ln\left(1+\dfrac{1}{n+1}\right)+\cdots+\ln\left(1+\dfrac{1}{2n-1}\right)=\ln\dfrac{2n}{n}=\ln 2$

夹逼准则

定理3

如果数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 及 $\{z_n\}$ 满足：

1. 从某项起 $x_n \le y_n \le z_n$;
2. $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} z_n = A$,

则 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = A$.

夹逼准则是求极限的有力工具之一，其基本思想是对难以直接处理的数列，寻找两个较为简单的数列从两边夹住，如果这两个数列收敛于同一极限，则问题解决.

关键是：能否找到这样的数列.

单调数列

定义7

设数列 $\{a_n\}$，若

(1) $a_1 \le a_2 \le a_3 \le \cdots \le a_n \le \cdots$，则称该数列为单调递增数列；

(2) $a_1 \ge a_2 \ge a_3 \ge \cdots \ge a_n \ge \cdots$，则称该数列为单调递减数列；

单调递增数列与单调递减数列统称为单调数列.

单调数列

定义7

设数列 $\{a_n\}$，若

(1) $a_1 \le a_2 \le a_3 \le \cdots \le a_n \le \cdots$，则称该数列为单调递增数列；

(2) $a_1 \ge a_2 \ge a_3 \ge \cdots \ge a_n \ge \cdots$，则称该数列为单调递减数列；

单调递增数列与单调递减数列统称为单调数列.

比如：$1,2,3,\ldots,n,\ldots,$ 是单调递增数列

$1,\frac{1}{2},\ldots,\frac{1}{n},\ldots,$ 是单调递减数列

单调有界数列收敛原理

定理4

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

单调有界数列收敛原理

定理4

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

简记为：单调有界数列必收敛.

单调有界数列收敛原理

定理4

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

简记为：单调有界数列必收敛.

注1. 这里的单调性只要从序列的某一项开始成立即可.

单调有界数列收敛原理

定理4

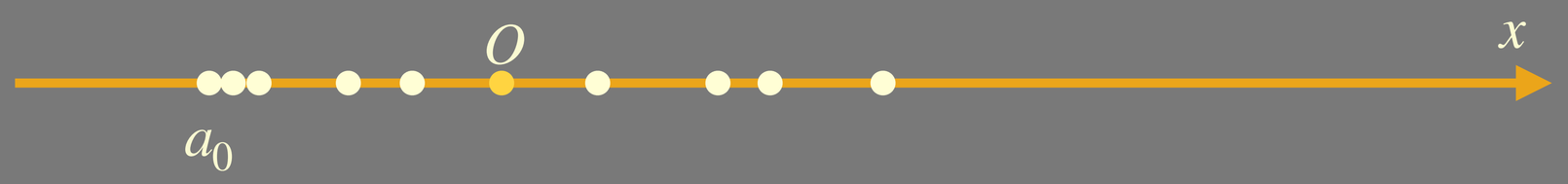
如果数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

简记为：单调有界数列必收敛.

注1. 这里的单调性只要从序列的某一项开始成立即可.

图示说明(依单调递增为例)：



单调有界数列收敛原理

定理4

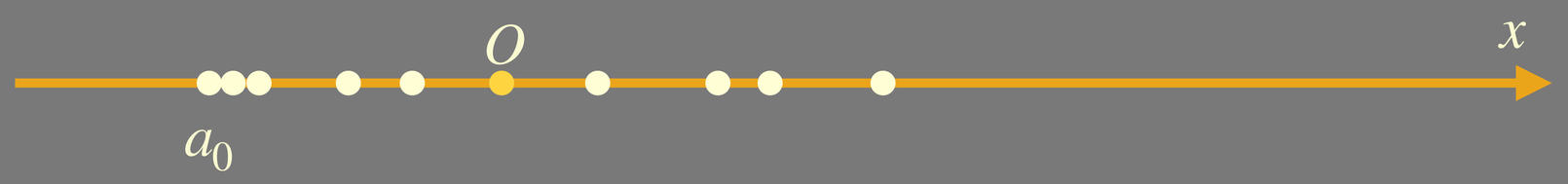
如果数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

简记为：单调有界数列必收敛.

注1. 这里的单调性只要从序列的某一项开始成立即可.

图示说明(依单调递增为例)：



单调有界数列收敛原理

定理4

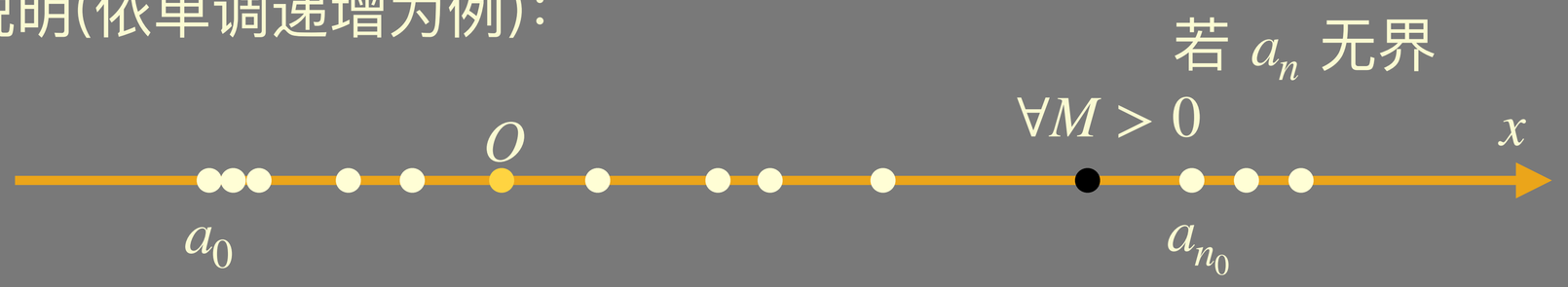
如果数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

简记为：单调有界数列必收敛.

注1. 这里的单调性只要从序列的某一项开始成立即可.

图示说明(依单调递增为例)：



单调有界数列收敛原理

定理4

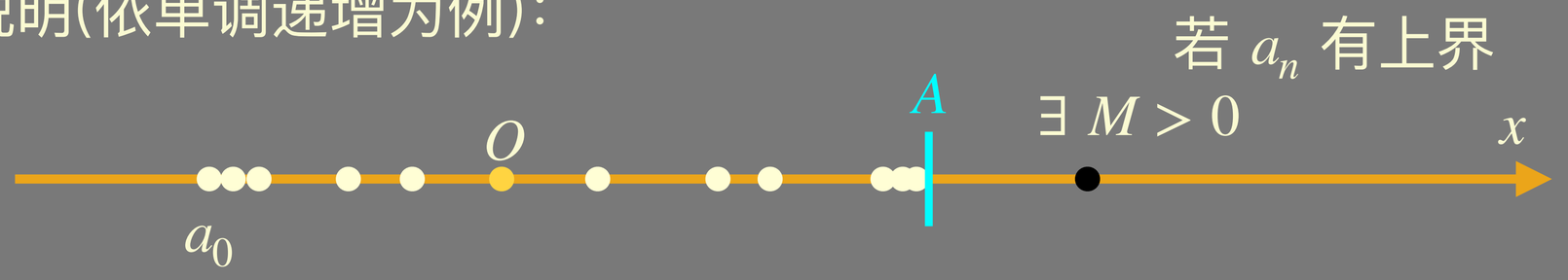
如果数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

简记为：单调有界数列必收敛.

注1. 这里的单调性只要从序列的某一项开始成立即可.

图示说明(依单调递增为例)：



单调有界数列收敛原理

定理4

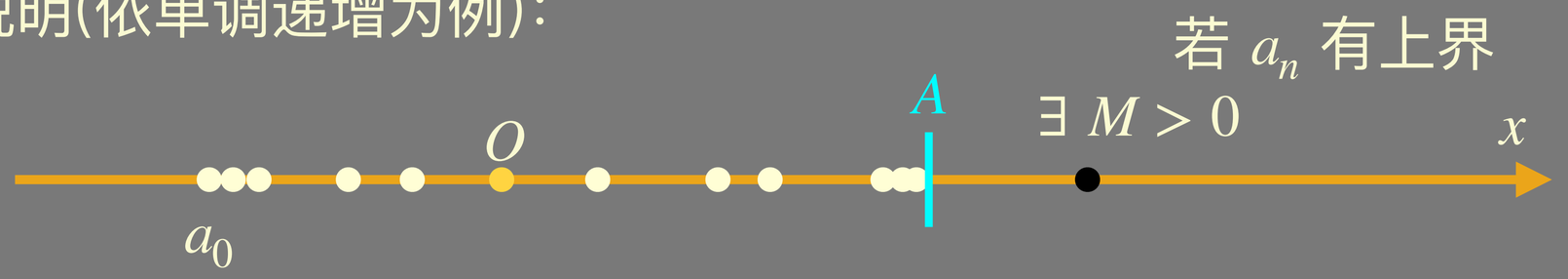
如果数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

简记为：单调有界数列必收敛.

注1. 这里的单调性只要从序列的某一项开始成立即可.

图示说明(依单调递增为例)：



a_n 的趋势只有两种情形：1. $a_n \to +\infty$; 2. 趋近于一个定值 A，即 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$.

单调有界数列收敛原理

定理4

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

简记为：单调有界数列必收敛.

注1. 这里的单调性只要从序列的某一项开始成立即可.

注2：单调无界数列一定有确定符号的无穷大量.

单调有界数列收敛原理

定理4

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

简记为：单调有界数列必收敛.

注1. 这里的单调性只要从序列的某一项开始成立即可.

注2：单调无界数列一定有确定符号的无穷大量.

注3：该原理一个存在性定理，它只保证了满足条件的数列极限必然存在，但并未提供任何关于极限值具体是多少的信息或计算方法

单调有界数列收敛原理

定理4

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递增有上界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

如果数列 $\{a_n\}$ 单调递减有下界，则 $\{a_n\}$ 收敛；

简记为：单调有界数列必收敛.

这是极限问题中常见的证明方法之一. 因为不仅单调序列本身是一类重要数列，而且同号级数收敛性的判断也往往转化为单调数列上，下界的估计.

在应用单调有界数列收敛原理时，其难点有时在于单调性的证明；有时也在于估计有界性，二者都常用数学归纳法. 所以在不等式的推导过程中应力求细致.

自然常数 e

设 $x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 考虑数列 $\{x_n\}$ 的极限。

先证明：数列 $\{x_n\}$ 单调递增。 利用二项式定理将 $x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 展开：

$$x_n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k}, \quad \text{其中 } C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!}$$

所以：
$$\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} = \frac{1}{k!}\cdot\frac{n}{n}\cdot\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n-2}{n}\cdot\cdots\cdot\frac{n-k+1}{n}$$

$$= \frac{1}{k!}\cdot 1\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot\left(1-\frac{2}{n}\right)\cdot\cdots\cdot\left(1-\frac{k-1}{n}\right)$$

自然常数 e

$$x_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right)$$

$$+ \cdots + \frac{1}{(n-1)!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n-2}{n}\right) + \frac{1}{n!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)$$

自然常数 e

$$x_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right)$$

$$+ \cdots + \frac{1}{(n-1)!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n-2}{n}\right) + \frac{1}{n!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)$$

$$x_{n+1} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n+1}\right)$$

$$+ \cdots + \frac{1}{(n-1)!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n-2}{n+1}\right) + \frac{1}{n!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n+1}\right)$$

$$+ \frac{1}{(n+1)!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n}{n+1}\right)$$

自然常数 e

$$x_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!}\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot\left(1-\frac{2}{n}\right)$$

$$+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot\cdots\cdot\left(1-\frac{n-2}{n}\right)+\frac{1}{n!}\cdot\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot\cdots\cdot\left(1-\frac{n-1}{n}\right)$$

$$x_{n+1} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!}\cdot\left(1-\frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{3!}\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdot\left(1-\frac{2}{n+1}\right)$$

$$+\cdots+\frac{1}{(n-1)!}\cdot\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdot\cdots\cdot\left(1-\frac{n-2}{n+1}\right)+\frac{1}{n!}\cdot\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdot\cdots\cdot\left(1-\frac{n-1}{n+1}\right)$$

$$+\frac{1}{(n+1)!}\cdot\left(1-\frac{1}{n+1}\right)\cdot\cdots\cdot\left(1-\frac{n}{n+1}\right)$$

自然常数 e

所以： $x_n \le x_{n+1}$， 即 $\{x_n\}$ 单调递增

下面我们再说明数列 $\{x_n\}$ 有上界

令： $s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 显然 $\{s_n\}$ 单调递增

自然常数 e

所以： $x_n \le x_{n+1}$， 即 $\{x_n\}$ 单调递增

下面我们再说明数列 $\{x_n\}$ 有上界

令： $s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 显然 $\{s_n\}$ 单调递增

由 $$x_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right)$$

$$+ \cdots + \frac{1}{(n-1)!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n-2}{n}\right) + \frac{1}{n!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)$$

自然常数 e

所以： $x_n \le x_{n+1}$， 即 $\{x_n\}$ 单调递增

下面我们再说明数列 $\{x_n\}$ 有上界

令： $s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 显然 $\{s_n\}$ 单调递增

由 $$x_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right)$$

$$+ \cdots + \frac{1}{(n-1)!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n-2}{n}\right) + \frac{1}{n!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)$$

比较得： $x_n \le s_n$.

自然常数 e

所以： $x_n \le x_{n+1}$， 即 $\{x_n\}$ 单调递增

下面我们再说明数列 $\{x_n\}$ 有上界

令： $s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{n!}$, 显然 $\{s_n\}$ 单调递增

由 $$x_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + \frac{1}{3!}\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right)$$

$$+ \cdots + \frac{1}{(n-1)!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n-2}{n}\right) + \frac{1}{n!} \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \cdots \cdot \left(1 - \frac{n-1}{n}\right)$$

比较得： $x_n \le s_n$.

下面我们来说明 $\{s_n\}$ 有上界

自然常数 e

对于 $k = 3,4,\ldots,n,$ $\quad \dfrac{1}{k!} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{4}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{k} < \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2^{k-1}}$

自然常数 e

对于 $k = 3,4,\ldots,n$, $\quad \dfrac{1}{k!} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{4}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{k} < \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2^{k-1}}$

所以当 $n \geq 3$ 时，$\quad s_n = 1 + \dfrac{1}{1!} + \dfrac{1}{2!} + \dfrac{1}{3!} + \dfrac{1}{4!} + \cdots + \dfrac{1}{n!}$

$$< 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$$

自然常数 e

对于 $k=3,4,\ldots,n$, $\quad \dfrac{1}{k!}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{4}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{k}<\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2^{k-1}}$

所以当 $n\geq 3$ 时，

$$
\begin{aligned}
s_n &= 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\cdots+\frac{1}{n!}\\
&< 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\\
&= 1+\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\right)
\end{aligned}
$$

自然常数 e

对于 $k = 3,4,\ldots,n$, $\quad \dfrac{1}{k!} = \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{4}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{k} < \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2^{k-1}}$

所以当 $n \geq 3$ 时，

$$
\begin{aligned}
s_n &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{n!} \\
&< 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} \\
&= 1 + \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}\right) = 1 + \frac{1 - 1/2^n}{1 - 1/2} = 1 + 2 - \frac{1}{2^{n-1}} < 3
\end{aligned}
$$

自然常数 e

对于 $k=3,4,\ldots,n$, $\quad \dfrac{1}{k!}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{3}\cdot\dfrac{1}{4}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{k}<\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{2}\cdot\cdots\cdot\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2^{k-1}}$

所以当 $n\geq 3$ 时，

$$
\begin{aligned}
s_n &= 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\frac{1}{4!}+\cdots+\frac{1}{n!}\\
&< 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\\
&= 1+\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\right)=1+\frac{1-1/2^n}{1-1/2}=1+2-\frac{1}{2^{n-1}}<3
\end{aligned}
$$

故： $n\geq 3$ 时， $x_n\leq s_n<3$；又可验证 $x_1=s_1=2, x_2=\dfrac{9}{4}<s_2=\dfrac{5}{2}$

所以 $\forall n\in\mathbb{N}^+$, $x_n\leq s_n<3$, 即 $\{x_n\}$ 有上界

自然常数 e

综上，数列 $\left\{x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 与 $\left\{s_n = 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right\}$ 都单调递增有上界

故由单调有界数列收敛原理可得：$\{x_n\}$ 与 $\{s_n\}$ 都收敛

我们把 $\{x_n\}$ 的极限记为 e, 即: $\boxed{\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e\,.}$

自然常数 e

综上，数列 $\left\{x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 与 $\left\{s_n=1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right\}$ 都单调递增有上界

故由单调有界数列收敛原理可得：$\{x_n\}$ 与 $\{s_n\}$ 都收敛

我们把 $\{x_n\}$ 的极限记为 e, 即: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e\,.$

并称 e 为自然常数，以 e 为底的对数，称为自然对数

自然常数 e

综上，数列 $\left\{x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n\right\}$ 与 $\left\{s_n = 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!}\right\}$ 都单调递增有上界

故由单调有界数列收敛原理可得：$\{x_n\}$ 与 $\{s_n\}$ 都收敛

我们把 $\{x_n\}$ 的极限记为 e, 即: $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e\,.$

并称 e 为自然常数，以 e 为底的对数，称为自然对数

1737 年, Euler 证明了 e 是无理数， $e \approx 2.718281828...$

注：实际上可以证明 $\{s_n\}$ 的极限与 $\{x_n\}$ 的极限相同，即:

$$\lim_{n\to\infty} s_n = \lim_{n\to\infty} 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+\frac{1}{n!} = e\,.$$

自然常数 e

$$\lim_{n\to\infty} x_n = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e\,.$$

需要指出：自然常数 e 是通过极限来定义的，这也表明通过极限理论可以发现新的数。

典型例题

例24. 计算下列极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2n}\right)^n$ (2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\frac{1}{n}\right)^n$

典型例题

例24. 计算下列极限

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2n}\right)^n$ (2) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{n}\right)^n$

考虑数列与子列的关系：收敛数列的性质4

自然常数 e

思考：你能不能想到用其它方法来说明 $x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 有界?

提示：这是 n 个 $1+\frac{1}{n}$ 相乘

补充例题

补例3. 设 $0 < b < a$，令 $a_0 = a, b_0 = b$，并按递推公式：

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_n = \sqrt{a_{n-1} b_{n-1}}$$

定义数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$. 证明这两个数列收敛于同一个极限.

典型例题

补例3. 设 $0 < b < a$，令 $a_0 = a, b_0 = b$，并按递推公式：

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_n = \sqrt{a_{n-1} b_{n-1}}$$

定义数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$. 证明这两个数列收敛于同一个极限.

由 $0 < b_0 < a_0$ 及 $a_1 = \dfrac{a_0 + b_0}{2}, b_1 = \sqrt{a_0 b_0}$ 可知 $a_1 < a_0, b_0 < b_1$

典型例题

补例3. 设 $0 < b < a$，令 $a_0 = a, b_0 = b$，并按递推公式：

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_n = \sqrt{a_{n-1} b_{n-1}}$$

定义数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$. 证明这两个数列收敛于同一个极限.

由 $0 < b_0 < a_0$ 及 $a_1 = \dfrac{a_0 + b_0}{2}, b_1 = \sqrt{a_0 b_0}$ 可知 $a_1 < a_0, b_0 < b_1$

又由算术–几何不等式知： $a_n > b_n$

典型例题

补例3. 设 $0 < b < a$，令 $a_0 = a, b_0 = b$，并按递推公式：

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_n = \sqrt{a_{n-1} b_{n-1}}$$

定义数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$. 证明这两个数列收敛于同一个极限.

由 $0 < b_0 < a_0$ 及 $a_1 = \frac{a_0 + b_0}{2}, b_1 = \sqrt{a_0 b_0}$ 可知 $a_1 < a_0, b_0 < b_1$

又由算术–几何不等式知： $a_n > b_n$ 所以 $b_0 < b_1 < a_1 < a_0$

典型例题

补例3. 设 $0 < b < a$，令 $a_0 = a, b_0 = b$，并按递推公式：

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_n = \sqrt{a_{n-1} b_{n-1}}$$

定义数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$. 证明这两个数列收敛于同一个极限.

由 $0 < b_0 < a_0$ 及 $a_1 = \dfrac{a_0 + b_0}{2}, b_1 = \sqrt{a_0 b_0}$ 可知 $a_1 < a_0, b_0 < b_1$

又由算术–几何不等式知： $a_n > b_n$ 所以 $b_0 < b_1 < a_1 < a_0$

可用数学归纳法证明 $b_0 < b_1 < b_2 < \cdots < b_n < a_n < a_{n-1} < \cdots < a_0$

典型例题

补例3. 设 $0 < b < a$，令 $a_0 = a, b_0 = b$，并按递推公式：

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_n = \sqrt{a_{n-1} b_{n-1}}$$

定义数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$. 证明这两个数列收敛于同一个极限.

由 $0 < b_0 < a_0$ 及 $a_1 = \dfrac{a_0 + b_0}{2}, b_1 = \sqrt{a_0 b_0}$ 可知 $a_1 < a_0, b_0 < b_1$

又由算术–几何不等式知： $a_n > b_n$ 所以 $b_0 < b_1 < a_1 < a_0$

可用数学归纳法证明 $b_0 < b_1 < b_2 < \cdots < b_n < a_n < a_{n-1} < \cdots < a_0$

从而由单调有界数列的收敛原理得两个数列都收敛; 不妨设 $\lim a_n = A, \lim b_n = B$

典型例题

补例3. 设 $0 < b < a$，令 $a_0 = a, b_0 = b$，并按递推公式：

$$a_n = \frac{a_{n-1} + b_{n-1}}{2}, b_n = \sqrt{a_{n-1} b_{n-1}}$$

定义数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$. 证明这两个数列收敛于

两边同时取极限得：$A = \dfrac{A + B}{2} \Rightarrow A = B$

由 $0 < b_0 < a_0$ 及 $a_1 = \dfrac{a_0 + b_0}{2}, b_1 = \sqrt{a_0 b_0}$

又由算术–几何不等式知： $a_n > b_n$ 所以 $b_0 < b_1 < a_1 < a_0$

可用数学归纳法证明 $b_0 < b_1 < b_2 < \cdots < b_n < a_n < a_{n-1} < \cdots < a_0$

从而由单调有界数列的收敛原理得两个数列都收敛; 不妨设 $\lim a_n = A, \lim b_n = B$

数列极限的Cauchy 收敛准则

Cauchy 收敛准则

数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是： 对于任意给定的正数 ε，存在正整数 N，使得当 $n > N$，

$m > N$ 时， $|x_n - x_m| < \varepsilon$.

数列极限的Cauchy 收敛准则

Cauchy 收敛准则

数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是： 对于任意给定的正数 ε，存在正整数 N，使得当 $n > N$，$m > N$ 时， $|x_n - x_m| < \varepsilon$.

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n, m > N \text{ 时}, \ |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

数列极限的Cauchy 收敛准则

Cauchy 收敛准则

数列 $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是： 对于任意给定的正数 ε，存在正整数 N，使得当 $n > N$，$m > N$ 时， $|x_n - x_m| < \varepsilon$.

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n, m > N \text{ 时}, \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall p \in \mathbb{N}^+, \exists N \in \mathbb{N}, \mathrm{s.t.}\, n > N \text{ 时}, \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

数列极限的Cauchy 收敛准则

Cauchy 收敛准则

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n, m > N \text{ 时}, \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall p \in \mathbb{N}^+, \exists N \in \mathbb{N}, \mathrm{s.t.}\, n > N \text{ 时}, \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

数列极限的Cauchy 收敛准则

Cauchy 收敛准则

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n, m > N \text{ 时}, \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall p \in \mathbb{N}^+, \exists N \in \mathbb{N}, \mathrm{s.t.}\, n > N \text{ 时}, \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

必要性： 若 $\{x_n\}$ 收敛，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 由数列极限的定义:

数列极限的Cauchy 收敛准则

Cauchy 收敛准则

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n, m > N \text{ 时}, \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall p \in \mathbb{N}^+, \exists N \in \mathbb{N}, \mathrm{s.t.}\, n > N \text{ 时}, \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

必要性： 若 $\{x_n\}$ 收敛，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 由数列极限的定义:

对任意 $\varepsilon > 0, \exists N, \mathrm{s.t.}\, n > N$ 时， $|x_n - a| < \dfrac{\varepsilon}{2}$.

数列极限的Cauchy 收敛准则

Cauchy 收敛准则

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n, m > N \text{ 时}, \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall p \in \mathbb{N}^+, \exists N \in \mathbb{N}, \mathrm{s.t.}\, n > N \text{ 时}, \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

必要性： 若 $\{x_n\}$ 收敛，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 由数列极限的定义:

对任意 $\varepsilon > 0, \exists N, \mathrm{s.t.}\, n > N$ 时， $|x_n - a| < \dfrac{\varepsilon}{2}$.

故当 $n > N, m > N$ 都有： $|x_n - a| < \dfrac{\varepsilon}{2}, |x_m - a| < \dfrac{\varepsilon}{2},$

数列极限的Cauchy 收敛准则

Cauchy 收敛准则

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n, m > N \text{ 时，} \quad |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall p \in \mathbb{N}^+, \exists N \in \mathbb{N}, \mathrm{s.t.}\, n > N \text{ 时，} \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

必要性： 若 $\{x_n\}$ 收敛，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 由数列极限的定义:

对任意 $\varepsilon > 0, \exists N, \mathrm{s.t.}\, n > N$ 时， $|x_n - a| < \dfrac{\varepsilon}{2}$.

故当 $n > N, m > N$ 都有： $|x_n - a| < \dfrac{\varepsilon}{2}, |x_m - a| < \dfrac{\varepsilon}{2}$,

又 $|x_n - x_m| = |(x_n - a) - (x_m - a)| \le |x_n - a| + |x_m - a|$

数列极限的Cauchy 收敛准则

Cauchy 收敛准则

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n, m > N \text{ 时，} \quad |x_n - x_m| < \varepsilon .$$

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall p \in \mathbb{N}^+, \exists N \in \mathbb{N}, \mathrm{s.t.}\, n > N \text{ 时，} \quad |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon .$$

必要性： 若 $\{x_n\}$ 收敛，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$, 由数列极限的定义:

对任意 $\varepsilon > 0, \exists N, \mathrm{s.t.}\, n > N$ 时， $|x_n - a| < \dfrac{\varepsilon}{2}$.

故当 $n > N, m > N$ 都有： $|x_n - a| < \dfrac{\varepsilon}{2}, |x_m - a| < \dfrac{\varepsilon}{2}$,

又 $|x_n - x_m| = |(x_n - a) - (x_m - a)| \le |x_n - a| + |x_m - a|$

所以当 $n > N, m > N$ 时,

$$|x_n - x_m| = |(x_n - a) - (x_m - a)| \le |x_n - a| + |x_m - a| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon .$$

数列极限的Cauchy 收敛准则

Cauchy 收敛准则

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}^+, \mathrm{s.t.}\, n, m > N \text{ 时，} \ |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

$$\{x_n\} \text{ 收敛} \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \forall p \in \mathbb{N}^+, \exists N \in \mathbb{N}, \mathrm{s.t.}\, n > N \text{ 时，} \ |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon.$$

Cauchy 收敛准则：实现了仅通过数列自身的性质来判断其是否收敛

几何意义：$\forall \varepsilon > 0$, 在数轴上一切具有足够大序号的点 x_n 中， 任意两点间的距离小于 ε.

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

例25.证明数列：$\sqrt{3},\sqrt{3+\sqrt{3}},\sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3}}},\ldots,$ 收敛，并求其极限.

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

例25.证明数列：$\sqrt{3}, \sqrt{3+\sqrt{3}}, \sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3}}}, \ldots,$ 收敛，并求其极限.

证明：不妨记该数列为 $\{x_n\}$，显然 $x_{n+1} \geq x_n, n \geq 1$. 即： 数列单调递增

又 $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 3}$

下用数学归纳法证： $L = \dfrac{1+\sqrt{13}}{2}$， 是数列 $\{x_n\}$的一个上界

显然， $n = 1$ 时， $x_1 = \sqrt{3} \leq L,$

假设 $n = k$ 时， $x_k \leq L$

下证： $n = k+1$ 时，$x_{k+1} = \sqrt{x_k + 3} \leq L$

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

例25.证明数列：$\sqrt{3}, \sqrt{3+\sqrt{3}}, \sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3}}}, \ldots,$ 收敛，并求其极限.

假设 $n=k$ 时， $x_k \le L$

下证： $n=k+1$ 时，$x_{k+1}=\sqrt{x_k+3} \le L$

因为： $L^2-L-3=0$, 所以当 $x_k \le L$ 时， $x_k - L \le 0 = L^2 - L - 3$

即： $x_k + 3 \le L^2$

故： $x_{k+1}=\sqrt{x_k+3} \le L$

故由数学归纳法可知：当 $n \ge 1$ 时， $x_n \le L$, 即：数列 $\{x_n\}$ 有上界，

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

例25.证明数列：$\sqrt{3}, \sqrt{3+\sqrt{3}}, \sqrt{3+\sqrt{3+\sqrt{3}}}, \ldots,$ 收敛，并求其极限.

故由单调有界数列收敛原理可得：该数列收敛，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$.

对于 $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 3}$ 两边同时取极限过程 $n \to \infty$ 得：

$$A = \sqrt{A+3}$$

解得： $A = L$, 或 $A = \dfrac{1-\sqrt{13}}{2} < 0$

由于 $x_n \geq 0$, 所以 $A = L = \dfrac{1+\sqrt{13}}{2}$.

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

例26. 设 $0 < x_0 < \dfrac{\pi}{2}, x_n = \sin x_{n-1}, n \in \mathbb{N}^+$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限.

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

例26. 设 $0 < x_0 < \frac{\pi}{2}, x_n = \sin x_{n-1}, n \in \mathbb{N}^+$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限.

证明： 因为 $x_0 \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 所以 $x_1 = \sin x_0 \in (0,1) \subset \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$

再由 $x_n = \sin x_{n-1}$ 可得： 当 $n \in \mathbb{N}^+$ 时， $0 < x_n < \frac{\pi}{2}$， 即 $\{x_n\}$ 有界

故可由不等式： $0 < \sin x < x < \frac{\pi}{2}$ 得： $x_n = \sin x_{n-1} < x_{n-1}$， 即 $\{x_n\}$ 单调递减，

所以由单调有界数列收敛原理可得：$\{x_n\}$ 收敛，不妨设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$,

由 $0 < x_n < \frac{\pi}{2}$ 及极限的保不等式性可知：$0 \le A \le \frac{\pi}{2}$.

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

例26. 设 $0 < x_0 < \frac{\pi}{2}, x_n = \sin x_{n-1}, n \in \mathbb{N}^+$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛，并求其极限.

对 $x_n = \sin x_{n-1}$ 两边同时取极限得：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} \sin x_{n-1}$

又 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = A$, $\lim\limits_{n\to\infty} \sin x_{n-1} = \sin(\lim\limits_{n\to\infty} x_{n-1}) = \sin A$

带入得： $A = \sin A$, $0 \le A \le \frac{\pi}{2}$

解得： $A = 0$, 即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

设 $x_0 = a$，数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 来定义，下面我们研究这种递归数列的极限。

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

设 $x_0 = a$，数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 来定义，下面我们研究这种递归数列的极限。

一般来说，$f(x)$ 是初等函数，它在其定义区间上是连续的；

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

设 $x_0 = a$，数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 来定义，下面我们研究这种递归数列的极限。

一般来说，$f(x)$ 是初等函数，它在其定义区间上是连续的；

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，不妨设为 L，即：$\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$

则可对 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两边同时取极限得：$\lim\limits_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$,

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

设 $x_0 = a$，数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 来定义，下面我们研究这种递归数列的极限。

一般来说， $f(x)$ 是初等函数，它在其定义区间上是连续的；

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在，不妨设为 L， 即： $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$

则可对 $x_{n+1} = f(x_n)$ 两边同时取极限得： $\lim\limits_{n\to\infty} x_{n+1} = \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n)$,

当 $f(x)$ 在 $x = L$ 处连续时， $\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = f(\lim\limits_{n\to\infty} x_n) = f(L)$,

所以得到： $L = f(L)$

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

设 $x_0 = a$，数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 来定义，下面我们研究这种递归数列的极限。

规律1.

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$, 且 $f(x)$ 在 $x = L$ 处连续时，L 必是 $x = f(x)$ 的根(称为不动点).

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

设 $x_0 = a$，数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 来定义，下面我们研究这种递归数列的极限。

规律1.

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$, 且 $f(x)$ 在 $x = L$ 处连续时，L 必是 $x = f(x)$ 的根(称为不动点).

因此，看到递归数列的表达式：$x_{n+1} = f(x_n)$ 第一步可以先解方程：$x = f(x)$

若方程无解，则 $\{x_n\}$ 必发散；

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

设 $x_0 = a$，数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 来定义，下面我们研究这种递归数列的极限。

规律1.

若 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$, 且 $f(x)$ 在 $x = L$ 处连续时，L 必是 $x = f(x)$ 的根(称为不动点).

因此，看到递归数列的表达式：$x_{n+1} = f(x_n)$ 第一步可以先解方程：$x = f(x)$

若方程无解，则 $\{x_n\}$ 必发散；

若方程有解，解唯一时，那么该解就应该是 $\{x_n\}$ 的极限；

解不唯一时，就要根据数列 $\{x_n\}$ 的性质来判断哪个根要舍去

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

设 $x_0 = a$，数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 来定义，下面我们研究这种递归数列的极限。

经过第一步，我们已经初步掌握了如果数列收敛时，

极限的值可以通过解方程：$x = f(x)$ 得到；

为此，我们要先说明极限是不是收敛

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

设 $x_0 = a$，数列 $\{x_n\}$ 由 $x_{n+1} = f(x_n)$ 来定义，下面我们研究这种递归数列的极限。

经过第一步，我们已经初步掌握了如果数列收敛时，

极限的值可以通过解方程：$x = f(x)$ 得到；

为此，我们要先说明极限是不是收敛

这里就要用到：单调有界数列收敛原理

为此，我们要说明两点：1. 数列有界；2.数列单调

关键方法：数学归纳法

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

规律2.

设 $\{x_n\}$ 满足关系 $x_{n+1}=f(x_n)$，$n\in\mathbb{N}^+$，其中的函数在区间 I（可以是无穷区间），同时数列 $\{x_n\}$ 的每一项都在区间 I 中，则 $\{x_n\}$ 的单调性只有两种情形：

（1）当 f 单调递增时，$\{x_n\}$ 为单调数列（或增或减）；

（2）当 f 单调递减时，$\{x_n\}$ 的两个子列 $\{x_{2k-1}\},\{x_{2k}\}$ 都是单调数列，且单调性相反。

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

规律2.

设 $\{x_n\}$ 满足关系 $x_{n+1}=f(x_n)$，$n\in\mathbb{N}^+$，其中的函数在区间 I（可以是无穷区间），同时数列 $\{x_n\}$ 的每一项都在区间 I 中，则 $\{x_n\}$ 的单调性只有两种情形：

（1）当 f 单调递增时，$\{x_n\}$ 为单调数列（或增或减）；

（2）当 f 单调递减时，$\{x_n\}$ 的两个子列 $\{x_{2k-1}\},\{x_{2k}\}$ 都是单调数列，且单调性相反。

怎么快速的判断它是单调递增还是单调递减呢?

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

规律2.

设 $\{x_n\}$ 满足关系 $x_{n+1}=f(x_n)$，$n\in\mathbb{N}^+$，其中的函数在区间 I（可以是无穷区间），同时数列 $\{x_n\}$ 的每一项都在区间 I 中，则 $\{x_n\}$ 的单调性只有两种情形：

（1）当 f 单调递增时，$\{x_n\}$ 为单调数列（或增或减）；

（2）当 f 单调递减时，$\{x_n\}$ 的两个子列 $\{x_{2k-1}\},\{x_{2k}\}$ 都是单调数列，且单调性相反。

怎么快速的判断它是单调递增还是单调递减呢?

1.利用“蛛网工作法” 2. 多计算几项观察规律

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

“蛛网工作法”步骤：

1.作函数 $y=f(x)$ 和 $y=x$ 的图像, 交点即为不动点；

2.从图中的 x 轴上找到数列初值 $x_1=a_1$ 的点，过该点作平行于 y 轴的直线与 $y=f(x)$ 的交点所对的纵坐标即为 $x_2=f(x_1)$; 为了将 x_2 在 x 轴上表示，过该点作平行于 x 轴的直线与 $y=x$ 交点的横坐标即是 x_2, 在 x 轴上表示出来即可；

3.以 x_2 为起点，多重复几次，就可以判断数列的单调性.

单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

一般分析步骤：

1. 确定定义递归数列的函数：$f(x)$

2. 确定函数在数列所在的大致范围内的单调性，根据规律2初步判断数列的单调性

3. 确定不动点：解方程 $x = f(x)$; 进而来确定，当数列收敛时的极限 L；极限 L 确定后，该极限 L 就是数列的界；

4. 通过“蛛网工作法”（或则多计算并几项）观察数列的单调性；如果初值只给了范围，那么需要分类讨论，分类的标准一般是初值在界的左边(比界小)，还是在界的右边(比界大)

5. 进而确定 L 是数列的上界还是下界，

6. 最后，一般用数学归纳法先证数列有界，再根据有界性说明其单调性

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots,$ 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

1. 确定函数： $f(x) = \sqrt{x+6}$; 定义域 $x \geq -6$; 在 $(-6, +\infty)$ 单调递增
2. 显然由数列递归关系知： $n \geq 2$ 时, $x_n > 0$, 每一项都在函数 $f(x)$ 的定义域中；

   由规律 2 可知数列必单调，但是单调性要严格给出证明。
3. 求不动点：解方程 $x = f(x)$ 得：$x = 3$; $x = -2$（舍去）；所以该极限若存在必为 3

   这个 3 就是我们要找的数列的界；具体是上界还是下界，我们要先确定数列的单调性
4. 初步确定单调性：由于递归数列的初值不定，所以分在界 $x = 3$ 的左边和右边进行讨论.
5. 进而确定 3 的是上界还是下界
6. 用数学归纳法完成证明

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

证明： （1）当 $-6 < x_1 \le 3$ 时，（初步判断是递增，所以证明：数列单增有上界 3）

先证有上界 3: 下用数学归纳法证明：$x_n \le 3$, $n \ge 1$

验证基础： 显然 $n = 1$ 时， $x_1 \le 3$ 成立；

假设与归纳： 假设 $n = k$ 时， $x_k \le 3$ 成立；

下证： $n = k + 1$ 时，命题也成立，即: $x_{k+1} \le 3$

需要用到：递归关系和假设

因为 $x_{k+1} = \sqrt{x_k + 6} \le \sqrt{3 + 6} = 3$ 故命题得证；

所以由数学归纳法得：$n \ge 1$ 时, $x_n \le 3$. （完成有上界的证明）

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

下面证明：$\{x_n\}$ 单调递增 （一般用到：递归条件和刚证明的上界）

证明单调性的方法：

1. 作差：和 0 作比较

2. 作商：和 1 作比较

3. 说明 $x_{n+1} - x_n$ 与 $x_n - x_{n-1}$ 的符号一样

【注意：前几项的符号】

【注意：此时要注意符号一致，特别是前几项】

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

下面证明：$\{x_n\}$ 单调递增 （一般用到：递归条件和刚证明的上界）

作差：$x_{n+1} - x_n$ 当 $n \geq 1$ 时,

因为： $x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n + 6} - x_n$

$$= \frac{x_n + 6 - x_n^2}{\sqrt{x_n + 6} + x_n} = \frac{(x_n + 2)(3 - x_n)}{\sqrt{x_n + 6} + x_n}$$

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

下面证明：$\{x_n\}_{n\geq 2}$ 单调递增 （一般用到：递归条件和刚证明的上界）

作差：$x_{n+1} - x_n$ 当 $n \geq 2$ 时，$0 < x_n \leq 3$

因为： $x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n + 6} - x_n$

$$= \frac{x_n + 6 - x_n^2}{\sqrt{x_n + 6} + x_n} = \frac{(x_n + 2)(3 - x_n)}{\sqrt{x_n + 6} + x_n} \geq 0.$$

故当 $n \geq 2$ 时， 数列 $\{x_n\}_{n\geq 2}$ 单调递增，

综上，由单调有界数列收敛原理得：该数列收敛，不妨设收敛到 L，即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$.

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

下面证明：$\{x_n\}$ 单调递增 （一般用到：递归条件和刚证明的上界）

作商：$\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$

当 $n \geq 1$ 时，$x_n \leq 3$

因为：

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} - 1 = \frac{\sqrt{x_n + 6}}{x_n} - 1 = \frac{\sqrt{x_n + 6} - x_n}{x_n} = \frac{(x_n + 2)(3 - x_n)}{x_n(\sqrt{x_n + 6} + x_n)}$$

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

下面证明：$\{x_n\}_{n\geq 2}$ 单调递增 （一般用到：递归条件和刚证明的上界）

作商：$\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$

当 $n \geq 2$ 时，$0 < x_n \leq 3$

因为：

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} - 1 = \frac{\sqrt{x_n+6}}{x_n} - 1 = \frac{\sqrt{x_n+6} - x_n}{x_n} = \frac{(x_n+2)(3-x_n)}{x_n(\sqrt{x_n+6}+x_n)} \geq 0$$

故当 $n \geq 2$ 时， 数列 $\{x_n\}_{n\geq 2}$ 单调递增，

综上，由单调有界数列收敛原理得：该数列收敛，不妨设收敛到 L，即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$.

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

下面证明：$\{x_n\}$ 单调递增 （一般用到：递归条件和刚证明的上界）

建立：$x_{n+1} - x_n$ 与 $x_n - x_{n-1}$之间的关系，分析符号是否一致

因为 $x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n + 6} - x_n = \sqrt{x_n + 6} - \sqrt{x_{n-1} + 6} = \dfrac{x_n - x_{n-1}}{\sqrt{x_n + 6} + \sqrt{x_{n-1} + 6}}$

所以 $x_{n+1} - x_n$ 与 $x_3 - x_2$ 的符号一致, 所以数列 $\{x_n\}$ 单调

又 $0 < x_2 \le 3$, $x_3 = \sqrt{x_2 + 6} > 0$;

故 $x_3 - x_2 = \sqrt{x_2 + 6} - x_2 = \dfrac{(2 + x_2)(3 - x_2)}{\sqrt{x_2 + 6} + x_2} \ge 0$ 故 $\{x_n\}_{n\ge2}$单调递增

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$，证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

综上，由单调有界数列收敛原理得：该数列收敛，不妨设收敛到 L，即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$.

对 $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}$ 两边同时取极限过程： $n \to \infty$ 得：

$$L = \sqrt{L + 6}$$

解得： $L = 3, L = -2$(舍去)

故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 3$.

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

证明： （2）当 $3 < x_1$ 时，

（初步判断是递减，所以证明：数列单减有下界 3）

先证有下界 3: 下用数学归纳法证明：$x_n > 3$, $n \geq 1$

验证基础： 显然 $n = 1$ 时， $x_1 > 3$ 成立；

假设与归纳： 假设 $n = k$ 时， $x_k > 3$ 成立；

下证： $n = k + 1$ 时，命题也成立，即: $x_{k+1} > 3$

需要用到：

递归关系和假设

因为 $x_{k+1} = \sqrt{x_k + 6} > \sqrt{3 + 6} = 3$ 故命题得证；

所以由数学归纳法得：$n \geq 1$ 时, $x_n > 3$. （完成有下界的证明）

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

下面证明：$\{x_n\}$ 单调递减 （一般用到：递归条件和刚证明的上界）

作差：$x_{n+1} - x_n$ 注意到 $n \geq 1$ 时，$x_n > 3$， 当 $n \geq 1$ 时，

因为： $x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n + 6} - x_n$

$$= \frac{x_n + 6 - x_n^2}{\sqrt{x_n + 6} + x_n} = \frac{(x_n + 2)(3 - x_n)}{\sqrt{x_n + 6} + x_n} < 0.$$

故当 $n \geq 1$ 时， 数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 单调递减，

综上，由单调有界数列收敛原理得：该数列收敛，不妨设收敛到 L，即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$.

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

下面证明：$\{x_n\}$ 单调递增 （一般用到：递归条件和刚证明的上界）

作商：$\dfrac{x_{n+1}}{x_n}$

当 $n \geq 1$ 时，$x_n > 3$

因为：

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} - 1 = \frac{\sqrt{x_n + 6}}{x_n} - 1 = \frac{\sqrt{x_n + 6} - x_n}{x_n} = \frac{(x_n + 2)(3 - x_n)}{x_n(\sqrt{x_n + 6} + x_n)} < 0$$

故当 $n \geq 1$ 时， 数列 $\{x_n\}_{n\geq 1}$ 单调递减，

综上，由单调有界数列收敛原理得：该数列收敛，不妨设收敛到 L，即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$.

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

下面证明：$\{x_n\}$ 单调递增 （一般用到：递归条件和刚证明的上界）

建立：$x_{n+1} - x_n$ 与 $x_n - x_{n-1}$之间的关系，分析符号是否一致

因为 $x_{n+1} - x_n = \sqrt{x_n + 6} - x_n = \sqrt{x_n + 6} - \sqrt{x_{n-1} + 6} = \dfrac{x_n - x_{n-1}}{\sqrt{x_n + 6} + \sqrt{x_{n-1} + 6}}$

所以 $x_{n+1} - x_n$ 与 $x_2 - x_1$ 的符号一致, 所以数列 $\{x_n\}$ 单调

又 $x_1 > 3$, 故 $x_2 - x_1 = \sqrt{x_1 + 6} - x_1 = \dfrac{(2 + x_1)(3 - x_1)}{\sqrt{x_1 + 6} + x_1} < 0$ 故 $\{x_n\}$单调递减

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

练习1. 设 $x_1 > -6$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}, n = 1,2,3,\ldots$，证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在并求 $\lim\limits_{n\to+\infty} x_n$.

综上，由单调有界数列收敛原理得：该数列收敛，不妨设收敛到 L，即 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = L$.

对 $x_{n+1} = \sqrt{x_n + 6}$ 两边同时取极限过程： $n \to \infty$ 得：

$$L = \sqrt{L + 6}$$

解得： $L = 3, L = -2$(舍去)

故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 3$.

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

思考题. $x_1 > 0,\ x_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{x_n}(n = 1,2,\ldots,)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

1. 确定函数： $f(x) = 1 + \dfrac{1}{x}$; 定义域 $(-\infty,0) \cup (0,+\infty)$, 在 $(0,+\infty)$ 单调递减

2. 显然由数列递归关系知： $n \geq 1$ 时, $x_n > 0$, 每一项都在 $(0,+\infty)$中；

   由规律 2 可知: 数列的奇偶子列分别单调； 但是单调性相反；要分别严格证明。

3. 求不动点：解方程 $x = f(x)$ 得： $x = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ $x = \dfrac{1-\sqrt{5}}{2}$ （舍去）；

所以该极限若存在必为 $L = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$; 这个 L 就是我们要找的奇偶子列的界；

这就要分奇偶子列的单调性讨论；

典型例题——单调有界数列收敛原理在求递归数列极限中的应用

思考题. $x_1 > 0,\ x_{n+1} = 1 + \dfrac{1}{x_n}(n = 1,2,\ldots,)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n$.

4. 初步确定单调性：由于递归数列的初值不定，所以分在界 $x = L$ 的左边和右边进行讨论.

5. 进而确定 L 是奇偶子列的上界还是下界

6. 用数学归纳法完成证明

有时为了避免在讨论单调性时，分奇偶子列讨论；

我们会先直接讨论: 数列 $\{x_{n+2}\}$ 的单调性和有界性

该题目详细的解答请参考群中一道思考题的解析